UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
ESTATÍSTICA BÁSICA PARA COMPUTAÇÃO (T2)
TRABALHO EXTRACLASSE – PARTE 1

Grupo: **Felipe Mareque e Miguel Müler da Rosa** Data limite para entrega: 18/11/2026

Uma pesquisa da área de Engenharia da Computação sobre o impacto de diferentes arquiteturas de computadores no processamento de dados teve por objetivo avaliar quantitativamente a relação entre as especificações de hardware e o desempenho físico na execução de diferentes tarefas de dados, mapeando gargalos de infraestrutura. Nesta pesquisa foram consideradas as seguintes variáveis:

- Variáveis Independentes (Hardware)
  - **A** - **Tipo de tarefa**: ETL Batch (Processamento ETL em Lote), SQL Query (Consulta SQL) ou ML Training (Treinamento de Aprendizado de Máquina).
  - **B** - **Número de núcleos do processador** (CPU Cores): 8, 16 ou 32
  - **C** - **Capacidade de memória RAM**: 16 GB, 32 GB ou 64 GB
  - **D** - **Tipo de armazenamento**: SATA SSD ou NVMe PCIe 5.0
  - **E** - **Presença de co-processamento** (Aceleração): 0 - não ou 1 - Sim

- Variáveis Dependentes (Desempenho)
  - **X - Taxa de transferência** (em GB/s)
  - **Y - Consumo de processamento** (em %)
  - **Z - Eficiência de memória** (em %)
  - **W - Tempo total de processamento** (em segundos)

Foram realizadas **78 execuções** de teste e os resultados são apresentados na tabela abaixo.

i	A	B	C	D	E	X	Y	Z	W
1	ETL Batch	8	16	NVMe PCIe3	0	3,18	49,7	6,9	100,2
2	ETL Batch	8	32	NVMe PCIe3	0	2,75	57,7	9,6	110,9
3	ETL Batch	8	16	NVMe PCIe3	1	2,67	33,2	6,7	109,4
4	ETL Batch	8	32	NVMe PCIe3	0	2,77	42,3	8,0	94,0
5	ETL Batch	8	64	NVMe PCIe3	1	3,15	44,2	6,8	104,4
6	ETL Batch	8	16	NVMe PCIe3	0	2,59	51,2	8,8	105,2
7	ETL Batch	8	32	NVMe PCIe3	1	2,64	50,5	5,4	90,1
8	ETL Batch	8	16	NVMe PCIe5	1	4,32	51,3	6,0	70,6
9	ETL Batch	8	64	SATA SSD	1	0,42	34,0	5,1	319,2
10	ML Training	8	32	NVMe PCIe3	0	1,41	92,7	9,5	447,7
11	ML Training	8	64	NVMe PCIe5	1	8,06	29,9	8,7	56,0
12	ML Training	8	16	SATA SSD	1	9,92	44,9	8,4	57,9
13	SQL Query	8	64	NVMe PCIe3	1	4,80	61,7	5,5	45,0
14	SQL Query	8	16	NVMe PCIe3	1	4,55	52,0	6,3	71,0
15	SQL Query	8	16	NVMe PCIe3	1	4,84	61,4	5,7	85,0
16	SQL Query	8	64	NVMe PCIe3	1	4,59	75,5	5,5	80,3
17	SQL Query	8	16	NVMe PCIe5	0	5,21	60,5	5,8	64,1
18	SQL Query	8	64	NVMe PCIe5	1	5,41	72,5	5,6	69,3
19	SQL Query	8	16	NVMe PCIe5	1	4,73	66,1	4,3	57,1
20	ETL Batch	16	16	NVMe PCIe3	0	3,11	33,5	7,4	113,8
21	ETL Batch	16	16	NVMe PCIe5	0	4,49	32,8	6,6	63,5
22	ETL Batch	16	16	NVMe PCIe5	0	4,22	32,5	5,5	71,1
23	ETL Batch	16	32	NVMe PCIe5	1	4,22	58,0	6,6	67,4
24	ETL Batch	16	16	SATA SSD	0	0,47	34,8	5,6	259,2

i	A	B	C	D	E	X	Y	Z	W
25	ETL Batch	16	32	SATA SSD	1	0,56	36,4	9,7	261,3
26	ETL Batch	16	32	SATA SSD	1	0,55	59,6	6,9	289,3
27	ETL Batch	16	64	SATA SSD	1	0,41	56,3	8,8	276,9
28	ETL Batch	16	16	SATA SSD	1	0,54	50,9	5,9	291,2
29	ML Training	16	16	NVMe PCIe3	0	1,52	90,2	14,5	483,0
30	ML Training	16	32	NVMe PCIe3	1	7,50	25,4	10,1	32,3
31	ML Training	16	64	NVMe PCIe5	1	7,71	30,0	11,3	50,4
32	ML Training	16	32	NVMe PCIe5	0	2,11	93,2	8,3	496,7
33	ML Training	16	32	NVMe PCIe5	0	2,00	94,8	13,8	353,3
34	ML Training	16	64	NVMe PCIe5	0	1,47	97,6	11,7	488,6
35	ML Training	16	16	SATA SSD	0	2,46	90,5	12,0	415,4
36	ML Training	16	16	SATA SSD	0	2,08	96,8	12,3	425,2
37	ML Training	16	64	SATA SSD	0	2,35	95,7	8,9	470,1
38	ML Training	16	16	SATA SSD	0	2,41	92,5	10,3	406,7
39	ML Training	16	16	SATA SSD	0	1,46	92,7	10,5	408,2
40	ML Training	16	16	SATA SSD	1	7,19	23,7	8,9	51,6
41	SQL Query	16	64	NVMe PCIe3	1	4,90	56,7	5,3	84,6
42	SQL Query	16	64	NVMe PCIe3	0	4,56	67,1	6,5	41,8
43	SQL Query	16	64	NVMe PCIe3	1	5,03	66,5	4,1	57,8
44	SQL Query	16	64	NVMe PCIe5	1	5,12	51,2	5,1	56,8
45	SQL Query	16	64	NVMe PCIe5	1	4,53	63,6	4,8	54,0
46	SQL Query	16	32	NVMe PCIe5	1	4,92	78,2	4,2	69,1
47	SQL Query	16	16	NVMe PCIe5	1	5,38	52,5	6,8	67,6
48	SQL Query	16	16	SATA SSD	1	5,07	62,7	5,6	68,8
49	SQL Query	16	16	SATA SSD	1	4,91	57,6	5,3	68,6
50	SQL Query	16	32	SATA SSD	0	4,98	67,7	6,4	61,0
51	SQL Query	16	32	SATA SSD	0	5,08	63,8	5,6	60,0
52	SQL Query	16	64	SATA SSD	0	4,85	74,7	4,7	57,4
53	SQL Query	16	16	SATA SSD	1	5,25	75,3	6,1	41,5
54	ETL Batch	32	32	NVMe PCIe3	0	2,74	56,0	7,8	110,4
55	ETL Batch	32	64	NVMe PCIe3	0	2,88	52,2	6,2	106,0
56	ETL Batch	32	16	NVMe PCIe3	1	2,98	58,7	8,4	104,8
57	ETL Batch	32	32	NVMe PCIe3	0	3,40	50,9	10,0	107,3
58	ETL Batch	32	64	NVMe PCIe3	1	3,48	57,5	5,0	104,7
59	ETL Batch	32	64	NVMe PCIe5	0	3,87	43,3	6,2	63,7
60	ETL Batch	32	32	NVMe PCIe5	0	3,84	31,7	9,2	60,4
61	ETL Batch	32	64	NVMe PCIe5	1	4,30	51,7	9,1	70,7
62	ETL Batch	32	32	SATA SSD	0	0,51	52,1	5,9	334,1
63	ML Training	32	32	NVMe PCIe3	0	2,68	92,1	14,8	421,5
64	ML Training	32	32	NVMe PCIe5	1	8,91	32,9	12,6	58,0
65	ML Training	32	16	NVMe PCIe5	1	9,45	44,2	8,6	39,2
66	ML Training	32	16	NVMe PCIe5	0	2,10	95,5	9,4	418,1
67	ML Training	32	16	SATA SSD	1	9,07	21,5	14,4	42,8
68	ML Training	32	32	SATA SSD	1	8,64	37,6	14,8	52,1
69	ML Training	32	32	SATA SSD	1	8,54	25,8	12,1	34,4
70	ML Training	32	64	SATA SSD	1	9,27	29,4	9,7	51,8
71	SQL Query	32	32	NVMe PCIe3	1	5,11	79,4	12,5	71,8
72	SQL Query	32	64	NVMe PCIe3	1	4,80	77,3	11,8	66,2
73	SQL Query	32	32	NVMe PCIe5	1	4,55	69,5	11,9	87,5

i	A	B	C	D	E	X	Y	Z	W
74	SQL Query	32	16	NVMe PCIe5	0	4,92	51,2	13,7	88,4
75	SQL Query	32	64	NVMe PCIe5	0	4,74	76,4	13,5	85,4
76	SQL Query	32	64	NVMe PCIe5	1	5,19	64,4	10,4	65,6
77	SQL Query	32	16	SATA SSD	1	4,96	73,9	12,8	82,1
78	SQL Query	32	64	SATA SSD	0	5,49	67,9	10,3	66,8

Para resolver as questões deste trabalho, você pode programar em linguagem Python ou R ou usar a planilha Excel.

Considerando os dados da pesquisa “sobre o impacto de diferentes arquiteturas de computadores no processamento de dados”, resolva as questões a seguir.

1. Identifique a unidade de observação e classifique todas as variáveis do conjunto de dados.

2. Para cada uma das **variáveis numéricas** calcule as seguintes medidas descritivas (indicando as unidades de medida): média aritmética, variância, desvio padrão, coeficiente de variação, coeficiente de assimetria e coeficiente de curtose. Apresente essas medidas em uma tabela. Com base nos coeficientes de assimetria e curtose, classifique as distribuições das variáveis quanto ao formato.

3. Considerando o subconjunto de dados da tarefa **ML Training**, construa uma **tabela de médias de dupla entrada** considerando as combinações de níveis das variáveis categóricas **Número de núcleos do processador e Tipo de armazenamento**, para a variável **Consumo de processamento**, conforme modelo apresentado abaixo. Comente os resultados.

Tipo de armazenamento	Número de núcleos do processador			Médias marginais
	8	16	32	
SATA SSD				
NVMe PCIe 3.0				
NVMe PCIe 5.0				
Médias marginais				

4. Para cada nível da variável **Capacidade de memória RAM** (16 GB, 32 GB e 64 GB), obtenha o resumo de cinco números, calcule as cercas, verifique a presença de valores atípicos e construa o gráfico de caixa (*box plot*) para os dados da variável **Tempo total de processamento**. Comente os resultados.

5. Considerando o subconjunto de dados da tarefa **SQL Query**, construa uma tabela de distribuição de frequências e um histograma para os dados da variável **Eficiência de memória**. Com base no histograma, classifique a distribuição quanto a assimetria.

Observação: 1. Se você utilizar as linguagens Python ou R, apresente os códigos.
2. Se você utilizar o Excel, anexe as planilhas com os cálculos e os gráficos.